



Lycée Albourey Ndiaye
Linguère
Mr Barry

Année scolaire : 2006/2007
Classe : TS 2
Durée : 4 heures

3^e devoir du second semestre
(Mathématiques)

 Exercice 1 (5 points)

Le plan (P) est rapporté au repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'ensemble (E) des points M de (P) de coordonnées (x, y) qui vérifient l'équation :

$$25(x^2 + y^2) = (3x - 16)^2. \quad (1)$$

❶ Donner la nature de (E) . (Dans la suite M désigne un point de (E) et θ une détermination de l'angle de vecteurs $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$.) **(1 pt)**

❷

a) Déduisez de l'équation (1) une relation du 1^{er} degré entre OM et l'abscisse x de M . **(0,25 pt)**

b) Démontrer que $OM = \frac{16}{5 + 3 \cos \theta}$. **(0,5 pt)**

❸ On suppose ici que θ appartient à $\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$. Soit (Δ) la directrice de (E) d'équation $x = \frac{25}{3}$. La droite (OM) coupe (Δ) en I et recoupe (E) en un point M' .

a) Démontrer que $\frac{1}{OM} + \frac{1}{OM'}$ est une constante indépendante de M . **(1 pt)**

b) Démontrer que $\frac{1}{OM} - \frac{1}{OM'} = \frac{2}{OI}$. **(1 pt)**

❹

a) Trouver le rapport k de l'affinité orthogonale d'axe l'axe des abscisses qui transforme (E) en un cercle. **(0,5 pt)**

b) (D) est une droite parallèle à l'axe des ordonnées ; quelle est l'image de (E) par l'affinité orthogonale d'axe (D) et de rapport $\frac{1}{k}$? **(0,75 pt)**

 Exercice 2 (5,5 points)

Pour tout entier naturel n , on définit les nombres x_n et y_n par :

$$x_n = \int_0^1 t^n \cos t \, dt \quad \text{et} \quad y_n = \int_0^1 t^n \sin t \, dt.$$

❶ Calculer x_0 et x_1 . **(0,5+0,5 pt)**

② Montrer que les suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont décroissantes et convergentes. (2 pts)

③ Montrer que, pour tout entier naturel n , on a : $x_{n+1} = -(n+1)y_n + \sin 1$ et $y_{n+1} = (n+1)x_n - \cos 1$. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$; $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n = \cos 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} ny_n = \sin 1$. (0,5+0,5+0,75+0,75 pt)

☞ Exercice 3 (6,5 points)

① Dans l'espace, on considère une droite (Δ) et le demi-tour S d'axe (Δ) . Étant donné deux points A et C , on note B et D leurs transformés par S . On note I le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[CD]$. On suppose que A, B, C, D ne sont pas coplanaires.

a) Faire une figure. (0,5 pt)

b) Prouver que $AC = BD$ et $BC = AD$. (0,25+0,25 pt)

② Réciproquement, soit $ABCD$ un tétraèdre tel que $AC = BD$ et $BC = AD$. On note I et J les milieux respectifs de $[AB]$ et $[CD]$.

a) Montrer que $BC^2 + BD^2 = 2BJ^2 + \frac{1}{2}CD^2$ et $AC^2 + AD^2 = 2AJ^2 + \frac{1}{2}CD^2$. (2 pts)

b) Déduisez-en que la droite (IJ) est orthogonale à (AB) . (0,5 pt)

c) Prouver de même que (IJ) est orthogonale à (CD) . (0,5 pt)

d) Déterminer les images de A, B, C, D par le demi-tour S d'axe (IJ) . (1 pt)

③ Soit $ABCD$ un tel tétraèdre. On note K et L les milieux respectifs de $[AC]$ et $[BD]$ et G l'isobarycentre de $ABCD$. Montrer que (IJ) et (KL) sont sécantes en G et que $IJKL$ est un losange de centre G . Placer ces points sur la figure. (1+0,5 pt)

☞ Exercice 4 (3 points)

On considère dans le plan rapporté au repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ la courbe $(\perp)$ dont une représentation paramétrique est :
$$\begin{cases} x(t) = e^{\cos t} \\ y(t) = \sin t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Construire $(\perp)$.